

酃乐宁

Boston, MA, 美国

+1 (774) 823 2639 ◊ leningli@outlook.com

研究兴趣

强化学习；最优控制；博弈论；形式化方法

教育背景

卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University, CMU)	美国宾夕法尼亚州匹兹堡
工商管理硕士 (MBA)	2025.08 – 至今 (预计 2028.05 毕业)
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute, WPI)	美国马萨诸塞州伍斯特
机器人工程博士 (Ph.D.)	2016.08 – 2022.12
◦ 博士论文：基于时间逻辑约束的随机系统最优控制与强化学习	
机器人工程硕士 (M.S.)	2016.08 – 2018.05
计算机科学硕士 (M.S.)	2014.08 – 2016.05
◦ 硕士论文：BiRRTOpt: 面向 Atlas 机器人的运动规划统一软件框架	
哈尔滨工业大学 (Harbin Institute of Technology, HIT)	中国
信息安全学士 (B.E.)	2010.09 – 2014.07
◦ 荣誉：Summa Cum Laude (专业前 5%)	
◦ 本科论文：基于 Contourlet 变换的图像压缩	
英语语言与文学学士 (B.A.)	2011.09 – 2014.07
◦ 本科论文：《恋爱中的女人》中的男性沙文主义研究	

资格认证

REC 基金会认证教练	2024.09 – 2025.09
Robotics Education & Competition Foundation	线上
2024–2025 赛季执教 Vinci STEAM 初中 VEX 队 10102Z；该队获 2025 年 VEX 机器人世界锦标赛（达拉斯）初中组世界冠军。	
FIRST Tech Challenge (FTC) 认证教练	2023.11 – 2024.05
FIRST Robotics	线上
指导 FTC 机器人团队进行机器人设计、编程与竞赛策略制定。	
大学教学资格认证	2017.06 – 2019.08
马萨诸塞州中部高等教育联盟 (HECCMA)	美国马萨诸塞州伍斯特
接受循证教学法系统培训，具备高校课程设计与授课能力。	

行业与学术顾问经历

机器人实验室顾问

哈佛大学

2025.12 – 至今

美国马萨诸塞州剑桥

- 指导学生在算法设计、系统评估与可复现实验方法上开展机器人科研项目。
- 指导学生深入掌握强化学习、运动规划、控制理论与安全关键系统设计，连接理论与生产部署。
- 通过结构化研究评审、项目范围界定与精准技术反馈，加速实验室整体研究产出。

高级软件工程师

Symbolic

2022.10 – 至今

美国马萨诸塞州威明顿

- 设计并部署面向仓储机器人集群（数千台）的生产级多智能体路径规划与协同算法（C++）。
- 通过改进控制设计、状态估计与容错行为架构，提升机器人集群的整体鲁棒性。
- 优化实时决策流水线，满足严格时延要求，支持数千台自主机器人并发稳定运行。

高级软件工程师

Berkshire Grey

2021.10 – 2022.08

美国马萨诸塞州贝德福德

- 主导感知与操作算法开发，实现对陌生、未见 SKU 的稳健自动抓取（ROS、C++、Python）。
- 通过全面重构进程间通信与执行流水线，大幅削减端到端系统延迟。

软件工程师实习

Rudolph Technologies

2015.06 – 2016.01

美国马萨诸塞州特克斯伯里

- 构建自动化迁移工具，将多套遗留代码库整合至统一平台。
- 通过算法改进，提升晶圆缺陷数据采集与分析流水线的准确性。

软件工程师实习

东软集团 (*Neusoft*)

2013.07 – 2013.08

中国

- 开发地图管理系统，支持地理数据的高效插入、删除与更新操作。

代表性技能

编程语言：	C/C++, Python, MATLAB
机器人与控制：	运动规划，最优控制，强化学习
机器人系统：	ROS, ROS 2, 分布式机器人系统
机器学习：	PyTorch, TensorFlow
语言能力：	英语（流利），中文（母语）

教学经历

助教

RBE 549 计算机视觉

2022.08 – 2022.12

伍斯特理工学院

- 共同设计并讲授新开研究生计算机视觉课程，涵盖经典方法与深度学习。
- 主持每周讲课与结构化答疑，支持学生项目开发。
- 课程网站：<https://nitiinjsanket.github.io/teaching/rbe549/fall2022.html>

助教	2020.08 – 2021.05
<i>RBE 3001 & 3002 统一机器人系统 III & IV</i>	伍斯特理工学院
◦ 指导 3D 打印机械臂运动学/控制与自主移动机器人导航实验。 ◦ 设计并批改课程项目、实验报告与作业。	
助教	2018.08 – 2018.12
<i>RBE 549 计算机视觉</i>	伍斯特理工学院
◦ 为研究生讲授计算机视觉理论与实现，并主持课程答疑。	
助教	2017.08 – 2018.05
<i>RBE 1001 机器人导论</i>	伍斯特理工学院
◦ 管理并指导 5 名本科生助教。 ◦ 设计并批改课程项目、实验报告与作业。	

代表性研究项目

DARPA Robotics Challenge	2014.08 – 2015.05
研究人员	美国马萨诸塞州伍斯特
◦ 与 WPI-CMU 团队合作，在 DARPA Robotics Challenge 决赛中参与 Boston Dynamics Atlas 人形机器人项目。 ◦ 设计用于开门、阀门操作与工具抓取的机械臂运动规划算法。 ◦ 设计人机交互界面，提升操作员态势感知与任务执行效率。 ◦ 团队在 24 支参赛队伍中排名第 7。	
DARPA SI3-CMD: 复杂军事决策中的不完美信息序列交互	2019.01 – 2020.08
研究人员	美国马萨诸塞州伍斯特
◦ 与 SSCI 合作，开发基于博弈论的欺骗性规划框架及 Python 实现。 ◦ 在形式化超博弈模型中利用信息不对称与策略性欺骗，提升任务成功概率。 ◦ 提出面向时间逻辑目标的动态超博弈（hypergame）解概念。	
基于时间逻辑约束的随机系统最优控制与强化学习	2016.08 – 2022.08
研究人员	美国马萨诸塞州伍斯特
◦ 构建将概率时间逻辑规范转化为具满足性保证的机会约束控制问题的理论框架。 ◦ 提出适用于连续随机系统的可扩展无模型强化学习方法，提高样本效率。	

荣誉与奖励

Alex F. Backlin 基金奖学金	2021.01
伍斯特理工学院	美国马萨诸塞州伍斯特
差旅资助奖	2019.10
利哈伊大学	美国宾夕法尼亚州伯利恒

研究生差旅奖	2019.10
伍斯特理工学院	美国马萨诸塞州伍斯特
研究生差旅奖	2019.03
伍斯特理工学院	美国马萨诸塞州伍斯特
研究生差旅奖	2017.06
伍斯特理工学院	美国马萨诸塞州伍斯特

课外活动与领导力

主席	2019.01 – 2020.05
WPI 研究生学生会 (<i>Graduate Student Government, GSG</i>)	美国马萨诸塞州伍斯特
- 领导 WPI 研究生学生会，统筹全部治理事务与对外代表职能。 - 担任研究生群体与学校管理层之间的主要沟通桥梁。 - 与研究生院合作，将住房问题直接呈交董事会讨论。 - 受邀加入教务长 (Provost) 遴选委员会，并提交正式建议。	
志愿者	2013.07 – 2013.09
拉萨儿童福利院	中国
- 为低收入家庭儿童的教育服务项目筹集资金。 - 为儿童提供语文、数学与英语辅导。	

学术与专业组织成员

- 会员, IEEE
- 会员, IEEE Young Professionals
- 会员, IEEE Robotics and Automation Society
- 会员, Association for Women in Mathematics
- 会员, Rho Beta Epsilon 荣誉学会 Alpha 分会 (伍斯特理工学院)

学术服务

期刊审稿人

- IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)
- IET Cyber-Systems and Robotics
- IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
- Discover Robotics
- The Journal of Supercomputing

会议审稿人

- International Conference on Robotics and Automation (ICRA)
- American Control Conference (ACC)
- IEEE Conference on Decision and Control (CDC)

- IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)
- International Conference on Ubiquitous Robots (UR)
- European Control Conference (ECC)

学术主页与社交媒体

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/lening-li/>
个人主页: <https://lening.li>
GitHub: <https://github.com/leelening>
Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=KWUJ10wAAAAJ&hl=en>

论文发表

arXiv Preprints

- P.1 **L. Li** and J. Fu, “Policy synthesis for metric interval temporal logic with probabilistic distributions,” *arXiv preprint arXiv:2105.04593*, 2021

Conferences

- C.1 **L. Li**, Z. Qian, J. Xia, Y. Wang, Z. Li, Q. Geng, H. Zhang, L. Hu, Q. Li, and J. Lou, “Topology-guided modular actor-critic learning for continuous systems under temporal objectives,” in *2026 4th International Conference on Intelligent Control and Computing (IC³C)*, (Harbin, China), 2026. Accepted; to appear
- C.2 C. G. Atkeson, B. P. W. Babu, N. Banerjee, D. Berenson, C. P. Bove, X. Cui, M. DeDonato, R. Du, **L. Li**, P. Franklin, *et al.*, “No falls, no resets: Reliable humanoid behavior in the DARPA Robotics Challenge,” in *2015 IEEE-RAS 15th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*, pp. 623–630, IEEE, 2015
- C.3 **L. Li**, X. Long, and M. A. Gennert, “BiRRTOpt: A combined sampling and optimizing motion planner for humanoid robots,” in *2016 IEEE-RAS 16th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*, pp. 469–476, IEEE, 2016
- C.4 **L. Li** and J. Fu, “Sampling-based approximate optimal temporal logic planning,” in *2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 1328–1335, IEEE, 2017
- C.5 **L. Li** and J. Fu, “Topological approximate dynamic programming under temporal logic constraints,” in *2019 IEEE 58th Conference on Decision and Control (CDC)*, pp. 5330–5337, IEEE, 2019
- C.6 **L. Li** and J. Fu, “Approximate dynamic programming with probabilistic temporal logic constraints,” in *2019 American Control Conference (ACC)*, pp. 1696–1703, IEEE, 2019
- C.7 **L. Li**, H. Ma, S. Han, and J. Fu, “Synthesis of proactive sensor placement in probabilistic attack graphs,” in *2023 American Control Conference (ACC)*, pp. 3415–3421, IEEE, 2023
- C.8 **L. Li**, H. Rahmani, and J. Fu, “Probabilistic planning with prioritized preferences over temporal logic objectives,” in *32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 2023(录用率: 15%)

Journals

- J.1 M. DeDonato, F. Polido, K. Knoedler, B. P. Babu, N. Banerjee, C. P. Bove, **L. Li**, R. Du, P. Franklin, J. P. Graff, *et al.*, “Team WPI-CMU: Achieving reliable humanoid behavior in the DARPA Robotics Challenge,” *Journal of Field Robotics*, vol. 34, no. 2, pp. 381–399, 2017
- J.2 Z. Chen, **L. Li**, and X. Huang, “Building an autonomous lane keeping simulator using real-world data and end-to-end learning,” *IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine*, vol. 12, no. 1, pp. 47–59, 2018
- J.3 **L. Li**, H. Ma, A. N. Kulkarni, and J. Fu, “Dynamic hypergames for synthesis of deceptive strategies with temporal logic objectives,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2022

Chapters

- Ch.1 C. G. Atkeson, P. B. Benzun, N. Banerjee, D. Berenson, C. P. Bove, X. Cui, M. DeDonato, R. Du, **L. Li**, P. Franklin, *et al.*, “Achieving reliable humanoid robot operations in the DARPA Robotics Challenge: Team WPI-CMU’s approach,” in *The DARPA Robotics Challenge Finals: Humanoid Robots To The Rescue*, pp. 271–307, Springer, 2018
- Ch.2 C. G. Atkeson, P. B. Benzun, N. Banerjee, D. Berenson, C. P. Bove, X. Cui, M. DeDonato, R. Du, **L. Li**, P. Franklin, *et al.*, “What happened at the DARPA Robotics Challenge Finals,” in *The DARPA Robotics Challenge Finals: Humanoid Robots To The Rescue*, pp. 667–684, Springer, 2018